

核心 Skill 清单（九要素）

项目：智服方舟——多智能体客服自主闭环平台 | 赛题方向：方向二·智能客服自主闭环 | 阶段：初赛

Skill 作为任务能力抽象层，每个 Skill 对应一类可复用任务能力，通过 AgentTeams 统一注册、按需挂载到 Worker。

清单总览

Skill 名称	用途	输入 → 输出	调用条件	依赖工具	失败处理	安全边界	复用价值	与多 Agent 协同流程的关系
intake.ingest	多渠道消息接入、归一化与去重	原始消息集合 → 标准工单 (Ticket)	收到任一渠道新消息	消息队列、对象存储、向量库 (指纹)	单条解析失败隔离重试；重复冲突合并并记录	输入消息先脱敏；仅写工单表	复用于任一多来源工单接入场景	由聚合 Agent 调用，产出工单上下文
triage.intent	意图识别、分类分级与信息补全	工单文本 → 意图、槽位、紧急度/风险等级	工单建档完成	分类模型/LLM、历史工单库	置信度低于阈值则转人工追问	分级字段受 Schema 约束	复用于客服/运维/政务等工单分诊	由分诊 Agent 调用，产出分级上下文
plan.policy_rag	基于 RAG 检索策略并生成合规方案	工单+分级 → 处理方案 (含证据引用与风险等级)	工单完成分级且信息完整	知识库 RAG (向量库+重排)、历史案例库	检索不足时明确标注“证据不足”并升级	只读策略库；方案需合规校验	复用于任何“查规则出方案”的决策场景	由方案 Agent 调用，产出方案上下文
exec.refund	退款执行 (幂等)	批准后的退款单 → 退款结果凭证	方案已批准且含审批凭证	支付网关 MCP、工单系统	重试≤3 次；失败触发回滚与升级	金额阈值、白名单账户校验；需审批凭证	同族可扩展换货/退票/改签	由执行 Agent 调用，产出执行证据
exec.account_change	账户信息变更执行 (幂等)	批准后的变更单 → 变更结果凭证	方案已批准；客户已二次确认	CRM/账户系统 MCP	幂等键冲突时查询现状，不重复执行	敏感字段二次确认+审计	复用于会员、订户、权限类变更	由执行 Agent 调用，产出执行证据
verify.result	执行结果核验与满意度确认	执行证据 → 核验报告+满意度结果	执行动作完成	工单系统、短信/IM 渠道	核验不一致时标记异常并升级	满意度数据脱敏；证据只读	复用于交付验收、回访核验	由核验 Agent 调用，产出核验上下文
review.case	疑难案例复盘与知识沉淀	案例集 → 复盘报告、知识/策略更新建议	核验异常或满意度低	知识库、指标存储	复盘失败不影响主流程，仅记录	知识写入需人工确认	复用于质检、培训、运营优化	由复盘 Agent 调用，产出经验上下文

示例： `exec.refund` 九要素详解

1. **Skill 名称：** `exec.refund` （退款执行）
2. **用途：** 在方案获批后，按幂等规则调用支付网关完成退款并回写工单，作为“自动执行”环节的代表能力。
3. **输入与输出：** 输入 `{ticket_id, refund_order, amount, currency, approved_by, approval_evidence, idempotency_key}`；输出 `{status: SUCCESS/FAILED, refund_txn_id, evidence, timestamps}`。
4. **调用条件：** 方案 Agent 已批准且风险等级 $\leq$ 自动执行阈值；携带人工审批凭证（高风险时）；客户退款账户校验通过。
5. **依赖工具：** 支付网关 MCP Server、工单系统 MCP Server、审计日志服务。
6. **失败处理机制：** 网络/系统错误自动重试 3 次（指数退避）；幂等键冲突时查询既有结果而非重复退款；连续失败触发人工介入并生成回滚工单。
7. **安全边界：** 仅接受白名单账户与预算内金额；单笔/单日额度超限必须人工审批；全程记录审计日志；密钥由 AgentTeams 密钥管理注入，不落 Prompt。
8. **复用价值：** 换货、退票、改签等资金类操作可复用同一“幂等执行+证据回写+失败升级”模式。
9. **与多 Agent 协同流程的关系：** 由执行 Agent 调用；上游接收方案 Agent 的批准方案，下游将执行证据交给核验 Agent；异常时通过主控 Agent 升级至人工。